Les candidats sont informés que la clarté de la rédaction et la qualité de la présentation constitueront des éléments importants pour l'appréciation des copies.

Exercice 1:

Soit $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ une fonction.
On dit que f est majorée si

$$\exists M \in \mathbb{R}, \forall x \in \mathbb{R}, f(x) \leqslant M$$

On dit que f est uniformément continue sur $\mathbb{R}$ si :

$$\forall \varepsilon \gg 0, \exists \alpha \gg, \forall (x, y) \in \mathbb{R}^2, |x - y| \leqslant \alpha \leftrightarrows |f(x) - f(y)| \leqslant \varepsilon$$

Exprimer, en utilisant les quantificateurs, que

1. f garde un signe constant sur $\mathbb{R}$.
2. f s'annule au moins une fois sur $\mathbb{R}$.
3. f s'annule une fois et une seule sur $\mathbb{R}^+$.
4. f n'est pas majorée.
5. f n'est pas uniformément continue sur $\mathbb{R}$.

Exercice 1: Irrationalité de $\frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

Pour un entier naturel n non nul, on pose $\varphi_n = \arccos\frac{1}{\sqrt{n}}$.

1. Déterminer les valeurs de $\frac{\varphi_n}{\pi}$ dans les cas $n = 1, n = 2$ ou $n = 4$. Les nombres obtenus sont-ils rationnels?

Dans toute la suite, on suppose que n est un entier impair avec $n \geqslant 3$. On souhaite montrer que $\frac{\varphi_n}{\pi}$ est irrationnel.

2. Pour tout entier naturel k, on note $A_k = (\sqrt{n})^k \cos(k\varphi_n)$. Montrer que, pour tout $k \in \mathbb{N}^*$, on a $A_{k+1} + nA_{k-1} = 2A_k$.
3. En déduire que les A_k sont tous des entiers.
4. Montrer qu'aucun des A_k n'est divisible par n.
5. En raisonnant par l'absurde, conclure que $\frac{1}{\pi}\arccos\left(\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$ est irrationnel.

Exercice 2 : Étude d'une fonction

L'objectif de cet exercice est d'étudier la fonction f présentée dans la question 2.

1. On considère la fonction φ définie sur $\mathbb{R}$ par $\varphi(t) = \arcsin(\sin 2t)$.
   (a) Étudier la parité et la périodicité de la fonction φ.
   (b) Simplifier φ pour $t \in \left[0, \frac{\pi}{4}\right]$ et pour $t \in \left[\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}\right]$.
   (c) Donner l'allure de la courbe représentative de φ.
2. Soit f la fonction définie par $f(x) = \arcsin \dfrac{2x}{1+x^2}$.
   (a) Préciser le domaine de définition de f.
   (b) Justifier que la courbe représentative de f présente un centre de symétrie.
3. On se propose ici de dresser le tableau de variation :
   (a) Pour $t \in \left]-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right[$, simplifier $\dfrac{2\tan t}{1+\tan^2 t}$ puis $f(\tan t)$.
   (b) Exprimer, pour $x \in \mathbb{R}$, $f(x)$ à l'aide de la fonction φ et de la fonction arctan .
   (c) En déduire les variations de f.
   (d) Dresser le tableau de variation de f sur $\mathbb{R}$ en précisant les valeurs extrémales de f ainsi que ses limites en $+\infty$ et $-\infty$.
4. Dans cette question, on se propose de représenter la fonction f.
   (a) Calculer $f'(x)$ pour $x \in]-\infty, -1[\cup]-1, 1[\cup]1, +\infty[$.
   (b) Donner l'équation de la tangente à f en 0 , en $\sqrt{3}$ et en $1/\sqrt{3}$
   (c) Déterminer la limite de $f'(x)$ quand x tend vers 1 par valeurs supérieures (resp. inférieures). On admettra que les valeurs obtenues sont les pentes des tangentes à droite et à gauche à f en 1 .
   (d) Représenter f relativement à un repère orthonormé dont l'unité serait de $2cm$. On précisera, les tangentes de la question $4.b$ ainsi que les tangentes à droites et à gauche en 1 et en -1.
5. Une droite parallèle à l'axe (Ox) d'équation $y = h$ avec $h \in \left]0, \frac{\pi}{2}\right[$ coupe la courbe représentative de f en deux points M_1 et M_2 d'abscisses x_1 et x_2 avec $x_1 < x_2$.
   (a) Calculer x_1 et x_2.
   (b) Déterminer et construire la courbe décrite par le milieu I du segment $[M_1, M_2]$.

Problème : Fonction sur-additive et multiplicative

L'objectif de ce problème est la détermination des applications $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ vérifiant les deux propriétés suivantes :

1. $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(x+y) \geq f(x) + f(y)$ (on dit que f est sur-additive),

2. $\forall x, y \in \mathbb{R}^+, f(xy) = f(x)f(y)$ (on dit que f est multiplicative).

Partie I : Un exemple

Soit α un réel supérieur ou égal à 1.

3. Montrer que pour tout réel $x \geqslant 0, (1+x)^\alpha \geqslant 1 + \alpha x$.
4. En déduire que pour tout $x, y \geqslant 0, (x+y)^\alpha \geqslant x^\alpha + y^\alpha$.
5. On considère la fonction $f : \mathbb{R}^+ \to \mathbb{R}$ définie par $f(x) = x^\alpha$. Justifier que f est solution du problème posé.

Partie II : Quelques propriétés

6. Quelles sont les fonctions constantes solutions du problème étudié ?
   Désormais f désigne une fonction non constante solution du problème étudié.
7. Montrer que $f(0) = 0, f(1) = 1$.
8. Établir : $\forall x \in \mathbb{R}^+, \forall n \in \mathbb{N}, f\left(x^n\right) = f(x)^n$.
9. Établir aussi : $\forall x \in \mathbb{R}^+, x \neq 0 \Rightarrow f(x) \neq 0$ et $f\left(\dfrac{1}{x}\right) = \dfrac{1}{f(x)}$.
10. Établir enfin : $\forall x \in \mathbb{R}^+, x > 0 \Rightarrow f(x) > 0$.
11. Montrer que f est croissante.

Partie III : Détermination des solutions

À nouveau f désigne une fonction non constante solution du problème étudié.

12. Établir que $\ln f(2)$ est bien défini et que $\ln f(2) \geqslant \ln 2$.
13. Justifier : $\forall x > 0, \exists! q \in \mathbb{Z}$ tel que $2^q \leqslant x < 2^{q+1}$.
14. Soit un réel $x > 0$ et p un entier naturel. On convient de noter q_p l'unique entier tel que $2^{q_p} \leqslant x^p < 2^{q_p+1}$.
    (a) Déterminer la limite du rapport q_p/p quand p tend vers $+\infty$.
    (b) En observant l'encadrement $f(2)^{q_p} \leqslant f(x)^p \leqslant f(2)^{q_p+1}$, justifier :
    $$\frac{q_p}{p} \leqslant \frac{\ln f(x)}{\ln f(2)} \leqslant \frac{q_p+1}{p}$$
    (c) En déduire que $\dfrac{\ln f(x)}{\ln x} = \dfrac{\ln f(2)}{\ln 2}$.
15. On pose $\alpha = \dfrac{\ln f(2)}{\ln 2} \geqslant 1$. Justifier que pour tout réel $x \geqslant 0, f(x) = x^\alpha$.